Министерство образования Новосибирской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»
(ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и
вычислительной техники»)

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники»
_____ Борисова Е.А.
«___» _____ 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту на тему:

Разработка интернет-магазина «Handmade by Polly» с использованием современного стека веб-технологий

Автор дипломного проекта (работы) _____ Устинова П.А.
подпись

Обозначение дипломного проекта ДП НКЭиВТ 09.02.07-18-24 Группа 9ИС-450

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
номер, наименование

Руководитель проекта _____ Шейда Л.Э.
подпись, дата

Консультант по разделам:

Консультант по экономической части _____ Горбаченко Ю.В.
подпись, дата

Консультант по графической части _____ Шейда Л.Э.
подпись, дата

Нормоконтролер _____ Шейда Л.Э.
подпись, дата

Новосибирск 2024 г.

Министерство образования Новосибирской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»
(ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и
вычислительной техники»)

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники»
_____ Борисова Е.А.
«___» _____ 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Студенту Устиновой П.А. Группы 9ИС-450
Тема работы Разработка интернет-магазина «Handmade by Polly» с использованием современного стека веб-технологий
Утверждена приказом по ГБПОУ НСО «НКЭиВТ» № 140 от 26.01.2024г.
Сроки представления проекта к защите: 10.06.2024г.
Исходные данные для проектирования: Техническое задание на разработку интернет-магазина «Handmade by Polly»

Содержание пояснительной записки:
Введение
1. Общая часть
   1.1. Цель разработки и анализ ее использования
   1.2. Анализ технологий и возможных средств решения проблемы
      1.2.1. Способы создания интернет-магазина
      1.2.2. Технологии для создания интернет-магазина
   1.3. Выбор средств и технологий
2. Основная часть
   2.1. Требования к аппаратным и программным средствам для работы с интернет-магазином
   2.2. Программные средства для разработки интернет-магазина
   2.3. Интерфейс интернет-магазина
      2.3.1. Главная страница
      2.3.2. Интерфейс информационных страниц
      2.3.3. Интерфейс каталога товаров
      2.3.4. Интерфейс страницы товара

2.3.5. Интерфейс корзины и оформления заказа
2.3.6. Интерфейс оформления заказа
2.4. Функционал интернет-магазина
2.4.1. Вывод данных о товаре из базы данных
2.4.2. Корзина и избранное
2.4.3. Оформление заказа
3. Охрана труда
4. Экономическая часть
4.1. Расчет затрат на разработку интернет–магазина
4.1.1. .....
асчет затрат на материалы
4.1.2. .....
асчет основной заработной платы разработчика
4.1.3. .....
ополнительная заработная плата
4.1.4. .....
тчисления на единый социальный налог
4.1.5. .....
асчет накладных расходов
4.1.6. .....
асчет стоимости работы оборудования
Заключение
Список литературы

Студент _____ Устинова П.А.
Руководитель проекта _____ Шейда Л.Э.

Консультант по разделам:
Основная часть _____ Шейда Л.Э.
Охрана труда _____ Шейда Л.Э.
Экономическая часть _____ Горбаченко Ю.В.

Заключение руководителя проекта.
Дипломный проект закончен. Считаю возможным допустить студента Устинову Полину Антоновну к защите дипломного проекта.

Председатель ПЦК _____ Десюк А.М.
Зав. отделением _____ Ломова А.И.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 6
1.1. Цель разработки и анализ ее использования 6
1.2. Анализ технологий и возможных средств решения проблемы 8
1.2.1. Способы создания интернет-магазина 8
1.2.2. Технологии для создания интернет-магазина 10
1.3. Выбор средств и технологий 17
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 19
2.1. Требования к аппаратным и программным средствам для работы с интернет-магазином 19
2.2. Программные средства для разработки интернет-магазина 20
2.3. Интерфейс интернет-магазина 23
2.3.1. Главная страница 23
2.3.2. Интерфейс информационных страниц 27
2.3.3. Интерфейс каталога товаров 28
2.3.4. Интерфейс страницы товара 29
2.3.5. Интерфейс корзины и оформления заказа 30
2.3.6. Интерфейс оформления заказа 31
2.4. Функционал интернет-магазина 32
2.4.1. Вывод данных о товаре из базы данных 32
2.4.2. Корзина и избранное 34
2.4.3. Оформление заказа 40
3. ОХРАНА ТРУДА 42
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 46
4.1. Расчет затрат на разработку интернет–магазина 46
4.1.1. Расчет затрат на материалы 46
4.1.2. Расчет основной заработной платы разработчика 47
4.1.3. Дополнительная заработная плата 47
4.1.4. Отчисления на единый социальный налог 48
4.1.5. Расчет накладных расходов 48
4.1.6. Расчет стоимости работы оборудования 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 52

● ВВЕДЕНИЕ

В современном мире с каждым днем становится всё больше и больше людей, которые пользуются сетью Интернет. Мы используем Интернет на ежедневной основе – с помощью него мы общаемся, оплачиваем счета, совершаем онлайн-покупки, смотрим образовательный и развлекательный контент, а также делаем многие другие действия. Развитие сети Интернет облегчило нашу жизнь, он помогает получать различные услуги и информацию намного быстрее. Также развитие сети Интернет открывает новые возможности для людей, которые продают свои товары и услуги, помогая им находить свою целевую аудиторию наиболее быстро.

В наше время большое количество заказов в магазинах совершается именно через Интернет. Так происходит, потому что интернет-магазины работают круглосуточно, без перерывов и выходных, заказ можно сделать в любое время и из любой точки мира, имея доступ в Интернет. Сейчас получить необходимый товар можно не выходя из дома – выбрать и оплатить товар можно в интернет-магазине, а после получить его курьером прямиком у себя дома. Это очень удобный способ, который привлекает большое количество покупателей по всему миру.

Интернет-магазин должен быть удобен в использовании, иметь дружелюбный пользовательский интерфейс, а также содержать полную информацию о продаваемых товарах или услугах, чтобы клиент мог найти именно то, что ему нужно как можно быстрее.

Качественный интернет-магазин может привлечь большое количество новых покупателей, так как многие люди всё чаще и чаще прибегают к покупке онлайн из-за удобства этой услуги.

Использование интернет-магазина снижает затраты компании на содержание физического магазина, ей не нужно тратиться на аренду, оплату коммунальных платежей, покупку мебели.

Благодаря интернет-магазину компания может значительно повысить свои продажи, улучшить показатели по взаимодействию с клиентами, а также все прочие бизнес-показания компании.

Интернет-магазин помогает охватить как можно больше клиентов со всех уголков мира, ведь заказ можно оформить с любого устройства с Интернетом, а получить его через службы доставки и курьеров.

Таким образом, если компания, продающая товары или услуги, имеет свой интернет-магазин, ее клиенты получают возможность пользоваться удобным и гибким сервисом, а сама компания имеет возможность быстро и удобно управлять своим бизнесом.

Целью работы является разработка интернет-магазина «Handmade by Polly» с использованием современного стека веб-технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. анализ предметной области, обзор средств разработки проекта;
2. создание интернет-магазина с использованием CMS Wordpress, тестирование и публикация проекта;
3. описание требований техники безопасности при разработке продукта;
4. расчет затрат на разработку продукта.

● 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

○ 1.1. Цель разработки и анализ ее использования

Целью дипломной работы является создание интернет-магазина для эффективной продажи товаров ручной работы через сеть Интернет, который был бы удобен и комфортен для использования клиентами, то есть для автоматизация процессов продажи изделий ручной работы.

Автоматизация заключается во внедрении и использовании технологий и программного обеспечения для оптимизации работы сотрудников, повышения качества работы организации и экономии времени.

Автоматизация при создании интернет-магазина заключается во внедрении различных технологий и программных средств для управления бизнес-процессами, связанными с продажей товаров и услуг в Интернете.

Благодаря автоматизации повышается комфорт клиентов, которые хотят купить какой-то товар или услугу, повышается эффективность работы и качество обслуживания.

Существует достаточно разнообразная классификация интернет-магазинов по различным признакам:

1. по типам продаваемых товаров
    a. реальные товары;
    b. виртуальные товары.
2. по типу сервиса
    a. витрина;
    b. магазин с корзиной;
    c. оформление заказа и оплата онлайн.
3. по модели бизнеса
    a. B2B - это бизнес-модель, когда одна компания продает какие-то товары или услуги другой компании. Например, это может быть продажа сырья, комплектующих, оборудования и т.д.

b. B2C - это бизнес-модель, когда компания продает свои товары и услуги конечному потребителю напрямую, это самый распространенный вид интернет-магазинов. Торгуют такие магазины товарами самого различного ассортимента;
c. B2G - это бизнес-модель, когда компания продает свои товары или услуги государству. Бизнес, который обслуживает государство, может быть как большим, так и небольшим. Покупателями в такой модели бизнеса могут быть медицинские учреждения, образовательные учреждения, правоохранительные органы и т.д.

Основной целью создания интернет-магазина «Handmade by Polly» является процесс автоматизации оформления заказа.

Оформление заказа заключается в отправке формы с данными о пользователе и составе корзины.

В результате выполнения поставленных задач технического плана должен получиться готовый интернет-магазина.

○ 1.2. Анализ технологий и возможных средств решения проблемы

1.2.1. Способы создания интернет-магазина

Современные технологии дают огромное количество способов для создания сайтов, в том числе для создания интернет-магазина. Самыми основными способами разработки являются самостоятельная разработка веб-сайта, разработка веб-сайта с помощью CMS, разработка веб-сайта с помощью конструкторов сайтов.

Рассмотрим каждый из способов подробнее, а также их плюсы и минусы.

Первый способ - самостоятельная разработка веб-сайта. Этот способ подразумевает самостоятельное создание с нуля всех составляющих сайта - дизайна, верстки и функционала. Он позволяет создать любой сайт с нуля, с помощью него можно написать всё что угодно, он очень гибок. На такой сайт можно добавить свой уникальный функционал. Но для этого способа необходимы глубокие знания программирования, чтобы такой сайт был удобен, функционален и безопасен. Такой способ создания сайта требует знаний во многих сферах, если вы будете разрабатывать сайт в одиночку. Вам придется самостоятельно разрабатывать дизайн сайта, верстать его, разрабатывать функциональную часть сайта при помощи чистого PHP или его фреймворков, а также загружать сайт на хостинг, настраивать его домен, SSL-сертификат. А если заказывать такую разработку у какой-либо компании, то стоимость такого сайта будет значительно выше, чем при разработке с использованием других способов.

Второй способ - разработка веб-сайта с помощью CMS. CMS (content management system) - это система управления контентом. Это, по сути, административная панель управления сайтом, с помощью нее можно создать сайт без навыков программирования. Многие сайты в Интернете созданы именно с использованием CMS, по данным исследований 43.6% сайтов созданы с помощью CMS. CMS бывают как универсальные, так и более узконаправленные, например, CMS OpenCart заточена под создание интернет-магазинов, а CMS WordPress позволяет создавать практически любые сайты. Плюсами создания сайта с

использованием CMS являются удобный и понятный интерфейс самой CMS, где создание сайта возможно и без знания программирования, удобное управление контентом, которым мы будем наполнять сайт, а также большое количество готовых дизайнерских и функциональных решений, которые можно интегрировать в свой проект. Минусами такого способа разработки сайта наличие ограничений на создание какого-либо функционала, если хочется добавить на свой сайт что-то, что выходит за рамки заложенного в CMS функционала, могут возникнуть сложности, понадобятся знания в программировании, а также возможные уязвимости в безопасности сайта, которые происходят из-за конфликтов плагинов для CMS или из-за наличия проблем в безопасности этих плагинов.

Третий способ - разработка веб-сайта с помощью конструкторов сайтов. Создания сайта с помощью конструктора - наверное, самый простой способ создания сайта, который точно не потребует навыков программирования и дизайна. Конструкторы сайтов основаны на принципе zero coding - подход к созданию каких-либо IT-продуктов без написания кода, с помощью уже имеющихся шаблонов. При помощи конструктора можно блок за блоком собрать любой небольшой проект. но он будет иметь ограниченный функционал. Плюсами использования такого способа является простота использования, экономия времени за счет того, что большая часть работы уже выполнена конструктором, а также минимальные финансовые затраты. К минусам создания сайта с помощью конструктора относится негибкость такого сайта, у созданного через конструктор продукта будет ограниченный функционал, и если вам захочется как-то усовершенствовать свой сайт, то скорее всего, придется переносить его на CMS или писать сайт самостоятельно.

Выбор способа создания сайта зависит от потребностей заказчика, сроков, в которые необходимо разработать продукт, бюджета заказчика, возможности масштабирования проекта, если предполагается, что маленькому сайту потребуется расширение, то лучше сразу прибегнуть к самостоятельной разработке или разработке с помощью CMS, нежели к разработке с помощью конструктора.

1.2.2. Технологии для создания интернет-магазина

Существует большое количество технологий, которые используются для создания интернет-магазинов, как с нуля, так и с использованием каких-то готовых решений. Ниже описаны основные технологии, которые используются для создания веб-сайтов.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) - язык гипертекстовой разметки сайта. С помощью него разработчик создает структуру сайта. С помощью HTML браузер делает запрос по введенному адресу и получает файлы необходимого формата. Браузер распознает код и выводит нужные нам элементы на экран. На HTML странице есть два основных раздела - head и body. Раздел head содержит данные, описывающие страницу (метаданные), а раздел body содержит содержимое страницы. HTML помогает структурировать информацию.

Преимущества HTML:

- HTML подходит под многие браузеры, а разметку можно писать в любом текстовом редакторе;
- HTML имеет небольшой вес и быстро загружается;
- легко интегрируется с другими языками, используемыми для веб-разработки, например, с CSS, JavaScript, PHP;
- HTML имеет достаточно простой синтаксис, его легко освоить.

Минусы HTML:

- HTML не позволяет создавать сложные дизайнерские решения, для этого придется использовать дополнительные технологии, такие как CSS и JavaScript;
- невозможность создавать динамичные страницы, для этого также придется использовать дополнительные технологии;
- для создания большой страницы придется написать большое количество HTML кода.

CSS

CSS (cascading style sheets) - каскадные таблицы стилей. Их используют для того, чтобы задать визуальное отображение веб-страницам. Если благодаря HTML мы создаем структуру сайта, то благодаря CSS коду мы всячески стилизуем и украшаем его. Стили - это визуальные особенности, которые задаются элементам нашей страницы. Для того, чтобы задать стиль элементу, используются селекторы - по тегу, классу или идентификатору (id). Селектору мы задаем пару «свойство - значение». Свойство показывает, что именно будет меняться у элемента, например, цвет или размер, а значение определяет, как именно изменится элемент, например, если свойство цвет, то значение может быть красным или любым другим цветом.

Плюсы CSS:

- CSS имеет простой синтаксис, его легко освоить и использовать;
- благодаря CSS достаточно легко изменить дизайн сайта, например, чтобы поменять цвет одной кнопки на всех страницах, нам не нужно менять ее цвет на каждой отдельной HTML странице, а мы можем быстро сделать это в CSS файле;
- CSS позволяет создавать адаптивный сайт, который будет одинаково хорошо отображаться на различных устройствах;
- CSS улучшает индексацию веб-страниц поисковыми система благодаря тому, что он упрощает структуру документа.

Минусы CSS:

- CSS-стили могут по разному отображаться в различных браузерах, в особенности в устаревших браузерах, а в некоторых новые свойства CSS могут вообще не поддерживаться;
- CSS не предоставляет многих из возможностей, необходимых для создания динамических и интерактивных элементов веб-страниц.

JavaScript

JavaScript (сокращенно JS) - это язык программирования, который изначально создавался для браузеров. Он используется для разработки интерактивных элементов на веб-страницах.

JavaScript может использоваться для создания клиентской и серверной части веб-приложения.

Помимо чистого JavaScript мы можем использовать библиотеки и фреймворки, которые ускоряют и упрощают работу по созданию веб-приложений. Среди них можно перечислить jQuery, React, Vue.js, Angular.

Кроме веб-разработки, JavaScript используют при мобильной разработке, десктоп разработке, а также бэкэнд программировании. Но все же наибольшая востребованность в этом языке наблюдается именно в веб-разработке.

Плюсы JavaScript:

- JavaScript полностью интегрируется с версткой и серверной частью сайтов;
- JavaScript не нагружает сервер за счет того, что он работает на стороне клиента, серверу не нужно тратить ресурсы на выполнение скрипта;
- JavaScript имеет высокую скорость работы за счет того, что он является интерпретируемым языком программирования.

Минусы JavaScript:

- JavaScript выполняется на стороне клиента, так что существует потенциальный риск взлома сайта с помощью вредоносных скриптов;
- одна ошибка в коде может привести к полной остановке отображения JavaScript на сайте;
- различные браузеры могут по разному выполнять JavaScript код, из-за чего могут возникнуть проблемы в работе сайта.

PHP

PHP - серверный язык программирования. Он может обрабатывать данные на стороне сервера и выполнять множество функций, таких как создание, чтение или запись файлов, работа с базами данных или отправка электронной почты.

Возможности языка PHP:

- взаимодействие с базами данных;
- разработка свои собственным CMS и движков;

- работа с cookie - эти файлы собирают информацию о действиях пользователей, и эта информация помогает проводить маркетинговые исследования;
- разработка различного функционала сайтов - поиск, добавление в корзину, избранное и т.д.

Плюсы PHP:

- PHP - весьма гибкий язык для веб-разработки, он достаточно удобен в работе;
- отлично взаимодействует с различными базами данных - от MySQL до SQLite;
- PHP использует свое пространство памяти, поэтому сервер менее загружен, а время загрузки сокращается;
- много готовых фреймворков и библиотек.

Минусы PHP:

- открытость кода одновременно является и плюсом, и минусом языка. Из-за того, что код лежит в открытом доступе, кто угодно, найдя в коде ошибку, может использовать ее во зло;
- в PHP не так много инструментов для отладки, что затрудняет обнаружение ошибок и предупреждений;

Bootstrap

Bootstrap - CSS-фреймворк с открытым кодом, который предназначен для адаптивной верстки интерфейсов сайтов. Bootstrap - очень популярный фреймворк, он используется веб-разработчиками по всему мира. Благодаря Bootstrap сайт верстается намного быстрее, чем на технологиях без фреймворков, поэтому он так популярен.

В своей основе Bootstrap использует подход Mobile First. То есть, сначала код пишется под мобильные устройства, а уже потом для компьютера.

Bootstrap позволяет создавать сайты даже без готового дизайна за счет наличия уже готовых стилизованных компонентов, за счет которых можно собрать сайт.

Bootstrap состоит из инструментов для создания макета (одним из самых популярных является система сеток), классов для стилизации базовых элементов, готовых компонентов.

Плюсы Bootstrap:

- быстрое создание адаптивной верстки под различные разрешения экранов;
- наличие готовых компонентов, которые можно внедрять в свой дизайн;
- возможность настройки под свой проект и дизайн;
- Bootstrap корректно отображается во всех поддерживаемых фреймворком браузерах и операционных системах.

Минусы Bootstrap:

- если использовать только готовые компоненты Bootstrap, то сайты получаются шаблонными и однотипными - чтобы избежать этого, стоит использовать свой уникальный дизайн;
- Bootstrap может некорректно поддерживаться некоторыми старыми браузерами.

MySQL

MySQL - это система управления базами данных (СУБД). Благодаря этой системе мы можем манипулировать данными - сортировать их, добавлять, удалять, изменять, находить и т.д.

MySQL хранить данные в виде связанных друг с другом таблиц. Такая модель называется реляционной.

MySQL используется в самых различных областях разработки - веб-разработка, сетевая разработка, тестирование и т.д.

Плюсы MySQL:

- высокая производительность;
- MySQL работает с разными операционными системами: Windows, Linux, macOS, Unix и многих других;

- MySQL подходит для создания самых различных решений - от небольших сайтов до крупных систем.

Минусы MySQL:

- при работе с большими базами данных появляются сложности - их тяжело масштабировать, а сложные запросы производятся медленнее и намного дольше;
- отсутствие некоторых функций SQL, которые могут потребоваться при разработке.

CMS

CMS - система управления контентом. Она нужна для того, чтобы создавать сайт и впоследствии управлять им. CMS не требует глубоких знаний в программировании, но при создании уникального дизайна и собственного функционала они понадобятся.

Во многих движках есть распределение ролей, что весьма удобно, если вы будете работать с сайтом не один.

Существует большое количество разнообразных CMS, которые предназначены для различных задач. CMS могут быть как универсальными, так и более узконаправленными, например, в основном для создания интернет-магазинов.

Рассмотрим популярные движки:

Wordpress

Эта CMS подходит для решения практически всех задач. Она бесплатна, имеет удобную систему редактирования самого сайта, так и управления контентом, а также большое количество различных плагинов, которые позволяют внедрить на сайт какой-либо функционал. Минусами является увесистость и иногда сложность этого движка, а также то, что загрузка на хостинг, домен и безопасность сайта будет на вас.

1С-Битрикс

CMS 1С-Битрикс распространяется на платной основе. У этой CMS есть различные редакции, из всех них можно подобрать ту, которая имеет необходимый функционал. Также у CMS есть настройка SEO-продвижения, а еще эта CMS является одной из самых защищенных. К минусам можно отнести высокую стоимость, а также необходимость прибегать к услугам разработчиков, так как Битрикс относительно сложная CMS для неподготовленного пользователя.

Joomla

Эта CMS чем-то похожа на WordPress, она бесплатна, имеет большое количество плагинов, большую вариацию визуальных тем. Эту CMS могут использовать как люди с навыком программирования, так и без него. Но у этой CMS весьма хаотичный интерфейс в сравнении с WordPress, количество плагинов поскромнее, а также у них больше проблем с совместимостью.

Drupal

Эта CMS - также аналог WordPress. Здесь мы имеем удобную систему распределения ролей между пользователями, есть модули (аналоги плагинов), которые также помогают расширять функционал сайта. Но Drupal по большей части ориентируется на людей, у которых есть опыт в программировании, и новичкам в сфере веб-программирования будет сложнее работать с ним, чем с тем же WordPress.

○ 1.3. Выбор средств и технологий

Интернет-магазин создается для продажи изделий ручной работы, создание которых - трудоемкий и долгий процесс, все изделия уникальны и создаются одним человеком, поэтому оформление заказа будет происходить через отправку формы с данными покупателя и составом корзины, и уже в дальнейшем автор изделий будет связываться с клиентом и уточнять все дальнейшие моменты по оплате, срокам изготовления и доставке.

При разработке проекта были использованы HTML, CSS, JavaScript, PHP, Bootstrap, CMS Wordpress. Решение задействовать в разработке CMS было принято по следующим причинам:

- благодаря CMS достаточно просто управлять контентом, который мы загружаем на сайт;
- есть возможность внедрения уже готового функционала, который реализуется через плагины;
- CMS включают дополнительные меры безопасности для защиты сайта и информации;
- нет необходимости в особо сложном функционале и самостоятельном написании проекта с нуля, так как в интернет-магазине не присутствует оплата.

Но даже с учетом использования WordPress, дизайн, часть функционала была разработана самостоятельно. Дизайн был разработан самостоятельно с нуля. Добавление в корзину, добавление в избранное, вывод товара из различных рубрик на страницу - этот функционал был написан с нуля. Отправка формы обратной связи и хлебные крошки были сделаны с помощью плагинов WordPress.

При создании проекта были использованы плагины WordPress.

Первый плагин, который был использован - плагин «All in One SEO». Этот плагин был использован для настройки так называемых хлебных крошек для сквозной навигации по сайту, а также для анализа того, насколько оптимизированы заголовки и содержимое страниц. All in One SEO — это оригинальный плагин SEO

для WordPress, запущенный в 2007 году. Сегодня более 3 миллионов владельцев веб-сайтов и экспертов по SEO используют AIOSEO для повышения рейтинга SEO.

Второй плагин, который был использован - плагин «Contact Form 7». Этот плагин был использован для настройки вывода формы обратной связи, а также ее отправки на доменную почту сайта. Один из самых популярных плагинов для создания контактных форм на сайте. Плагин позволяет создавать формы любых видов. Он позволяет управлять большим количеством форм обратной связи на сайте.

Третий плагин, который был использован на сайте - плагин «Custom Field Suite». Этот плагин позволяет добавлять добавлять собственные поля записям на сайте. Он достаточно легок и надежен при использовании. В этом плагине очень большой набор типов полей, которые можно добавить на сайт. На сайте Custom Field Suite был использован для создания карточки товара, страницы товара, контактов, карточек категорий и коллекций. Основные возможности плагина:

- создание групп полей, содержащих одно или более произвольных полей;
- указание, где надо отображать группу полей, с помощью поля правил размещения;
- использование метода get в своём шаблоне для отображения произвольных полей.

● 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

○ 2.1. Требования к аппаратным и программным средствам для работы с интернет-магазином

Минимальные требования к аппаратным и программным средствам для стабильной работы сайта интернет-магазина «Handmade by Polly»:

– Персональный компьютер или ноутбук пользователя должен удовлетворять минимальным требованиям:

- операционная система Windows XP;
- Mac OS X 10.6 или более поздней версии;
- процессор Intel Pentium 4 / Athlon 64;
- оперативная память 512 Мб;
- свободное место на диске 350 Мб.

– Компьютер разработчика должен удовлетворять минимальные требованиям:

- операционная система Microsoft Windows 8 64-bit;
- процессор Intel Pentium 4 / Athlon 64;
- оперативная память не менее 2 ГБ, рекомендуется 8 ГБ;
- свободное место на диске не менее 2,5 ГБ, рекомендуется использование SSD.

– Список поддерживаемых браузеров:

- Google Chrome;
- Safari;
- Firefox;
- Opera;
- Яндекс Браузер;
- Microsoft Edge.

○ 2.2. Программные средства для разработки интернет-магазина

Для разработки интернет-магазина необходимы следующие программные средства: современный браузер, удобный редактор кода, FTP-клиент (инструмент или программа для упрощения передачи файлов по сети) для загрузки файлов на хостинг, локальный веб-сервер для Windows для разработки.

В данном проекте использовались:

- браузер – Yandex;
- редактор кода – Visual Studio Code;
- локальный сервер – Open Server Panel;
- FTP-клиент – WinSCP.

Visual Studio Code (VS Code) – это кросс-платформенный редактор кода от компании Microsoft, разработанный на основе фреймворка Electron. Он бесплатен, поддерживается основными операционными системами: Windows, Linux, macOS. VS Code имеет большое количество плагинов, которые помогают облегчить и ускорить разработку продукта. Интерфейс программы минималистичен и функционален (см. рис. 1).

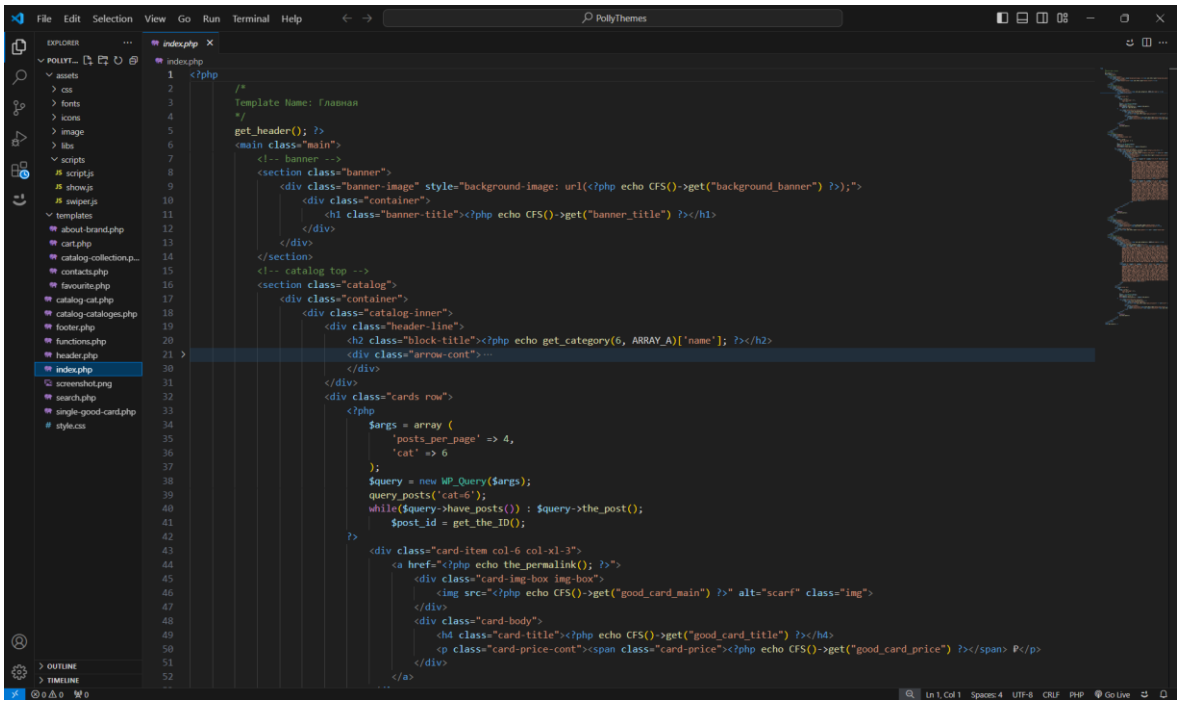

Рис. 1. Интерфейс программы Visual Studio Code

Open Server Panel – портативный локальный сервер, состоящий из многофункциональной управляющей программы с огромным выбором подключаемых компонентов. На сегодняшний день OSPanel широко используется веб-разработчиками со всего мира с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях (см. рис. 2).

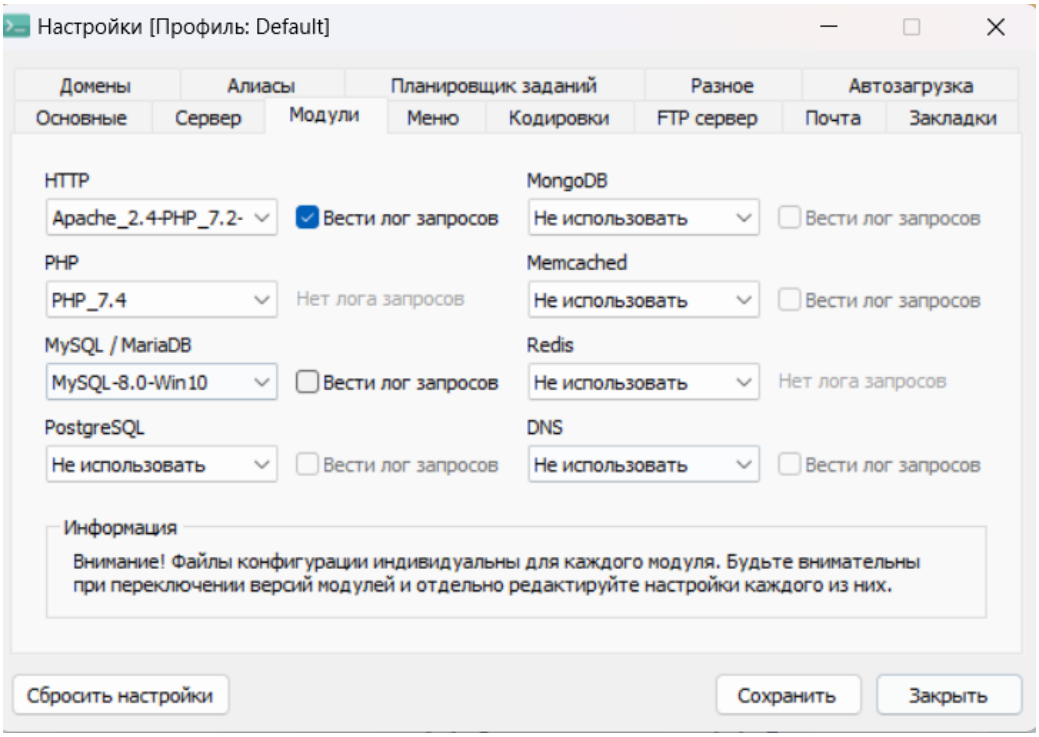

Рис. 2. Интерфейс программы Open Server Panel

WinSCP – это графический клиент SFTP (SSH File Transfer Protocol) для Windows с открытым исходным кодом. Предназначен для защищённого копирования файлов между компьютером и серверами, поддерживающими эти протоколы. WinSCP выполняет все основные операции с файлами, такие как загрузка и выгрузка файлов. Он также позволяет переименовывать файлы и папки, создавать папки, изменять свойства файлов и папок, а также создавать символические ссылки и ярлыки. При помощи WinSCP можно соединиться с сервером SSH (Secure Shell) по протоколу SFTP (SSH File Transfer Protocol) или SCP (Secure Copy Protocol), как правило с машинами под ОС UNIX. SFTP стандартно входит в реализацию протокола SSH-2. SCP точно так же стандартно входит в реализацию протокола SSH-1. Оба этих

протокола поддерживаются даже самыми свежими версиями SSH-серверов. WinSCP поддерживает как SSH-1, так и SSH-2. Программа предлагает два пользовательских интерфейса, каждый из которых может быть настроен при помощи множества параметров (см. рис. 3).

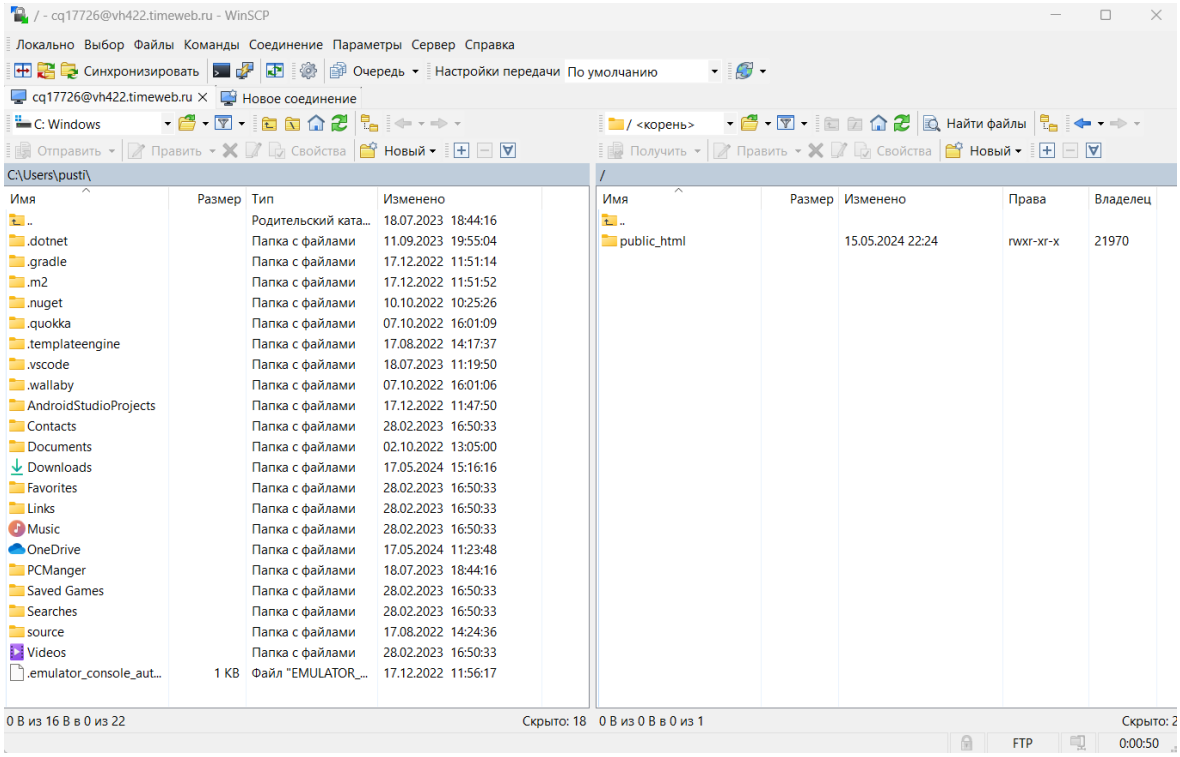

Рис. 3. Интерфейс программы WinSCP

○ 2.3. Интерфейс интернет-магазина

2.3.1. Главная страница

Графический интерфейс интернет-магазина разработан в соответствии с современными тенденциями – сайт имеет минималистичный дизайн и минимальный набор цветов. Интерфейс не перегружен, интуитивно понятен и удобен для клиентов интернет-магазина.

Главная страница состоит из следующих разделов: блок со слайдером и основные блоки интернет-магазина – топ продаж, категории, причины для покупки и новинки (см. рис. 4).

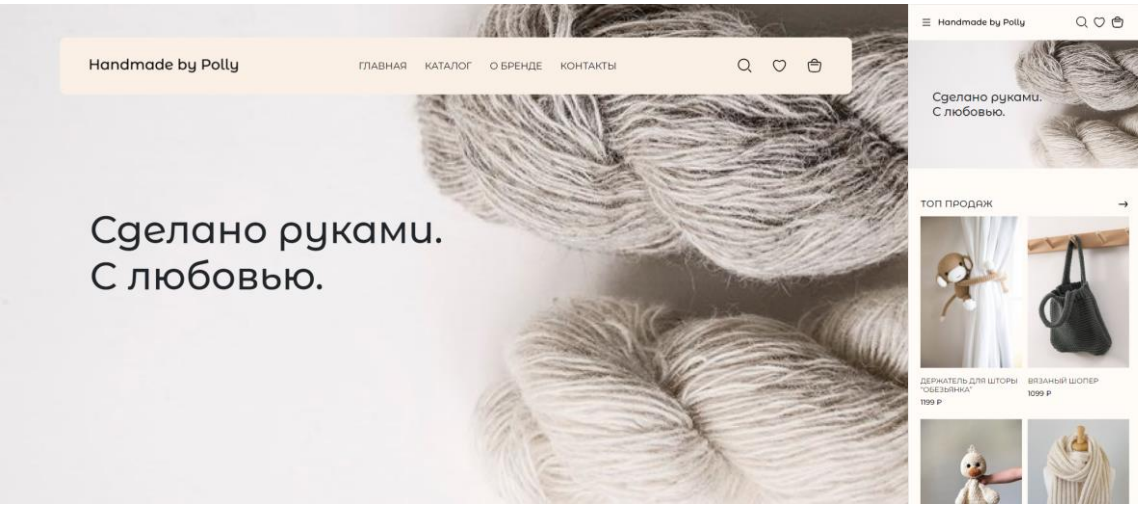

Рис. 4. Главная страница сайта

В верхней части сайта расположено основное меню, логотип, адаптивный список дополнительных страниц, который подстраивается под размер экрана пользователя, кнопки для поиска, перехода на страницу избранного и перехода на страницу корзины (см. рис. 5).

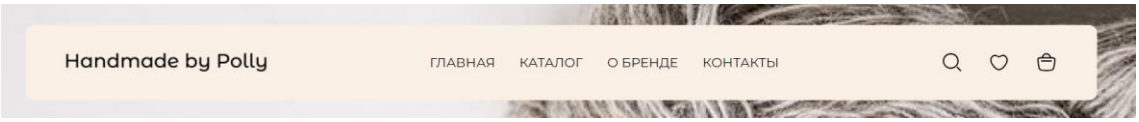

Рис. 5. Верхняя часть страница

При нажатии на кнопку с изображением лупы открывается модальное окно с формой поиска (см. рис. 6).

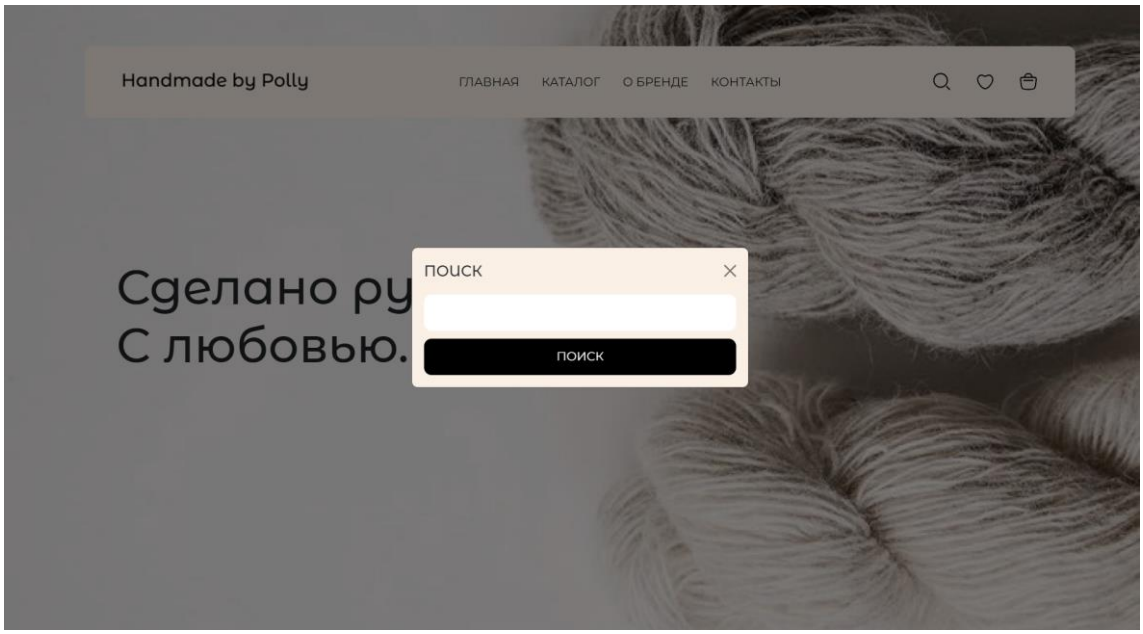

Рис. 6. Модальное окно поиска

Ниже слайдера находится блок, содержащий карточки товара, находящиеся в рубрике «Топ продаж» (см. рис. 7).

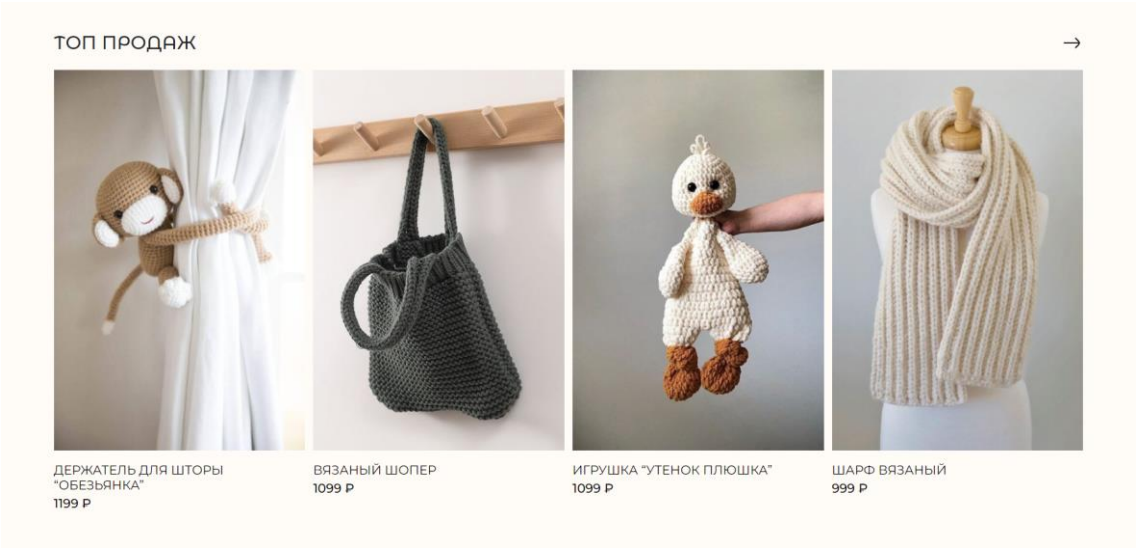

Рис. 7. Блок «Топ продаж»

Далее располагается блок с карточками, отображающими категории товаров (см. рис. 8).

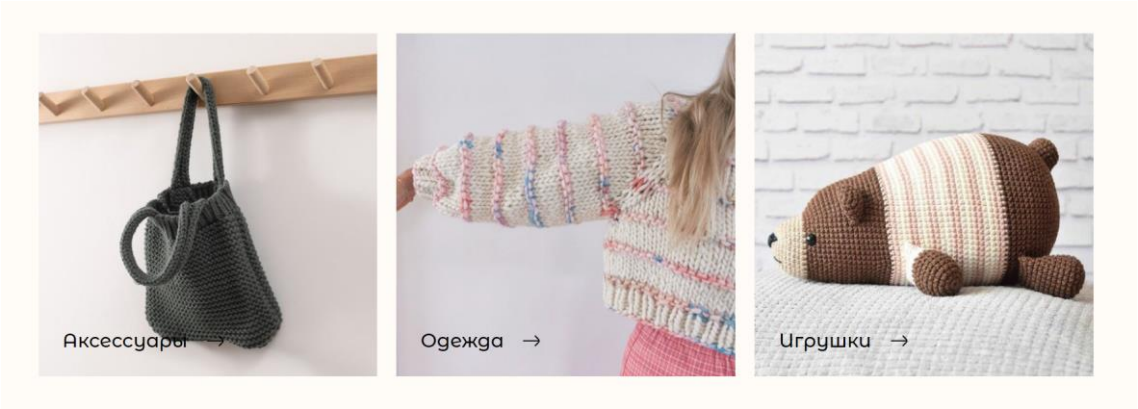

Рис. 8. Блок с карточками «Категории»

Под блоком с категориями товаров находится блок с причинами, почему стоит купить продукцию ручной работы в интернет-магазине (см. рис. 9).

Рис. 9. Блок с причинами покупки

Ниже находится блок, содержащий карточки товара, находящиеся в рубрике «Новинки» (см. рис. 10).

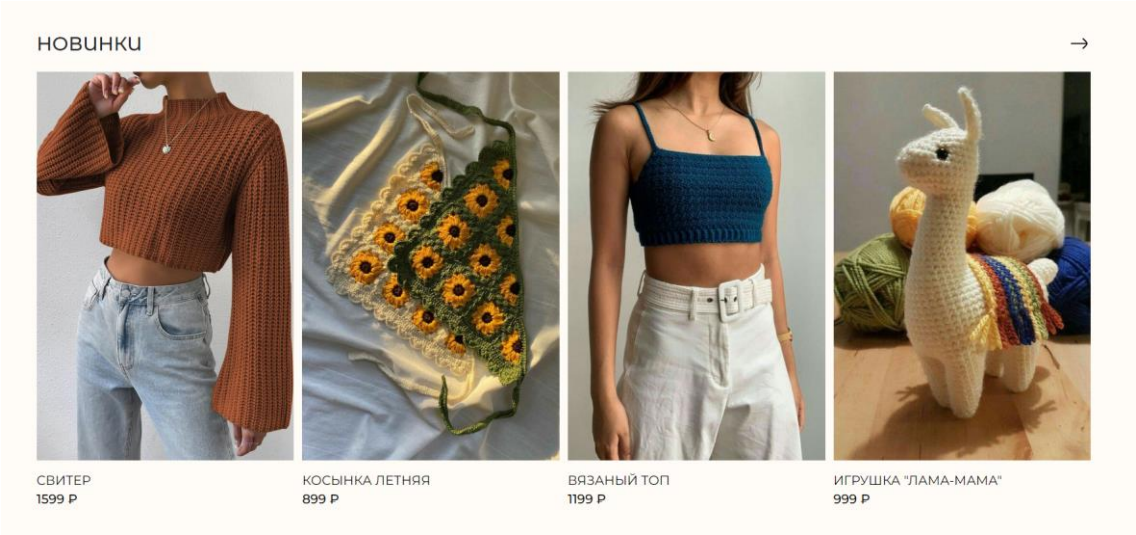

Рис. 10. Блок «Новинки»

Внизу главной страницы находится подвал сайта, содержащий ссылки на социальные сети, а также дублирующий пункты основного меню из верхней части страницы (см. рис. 11).

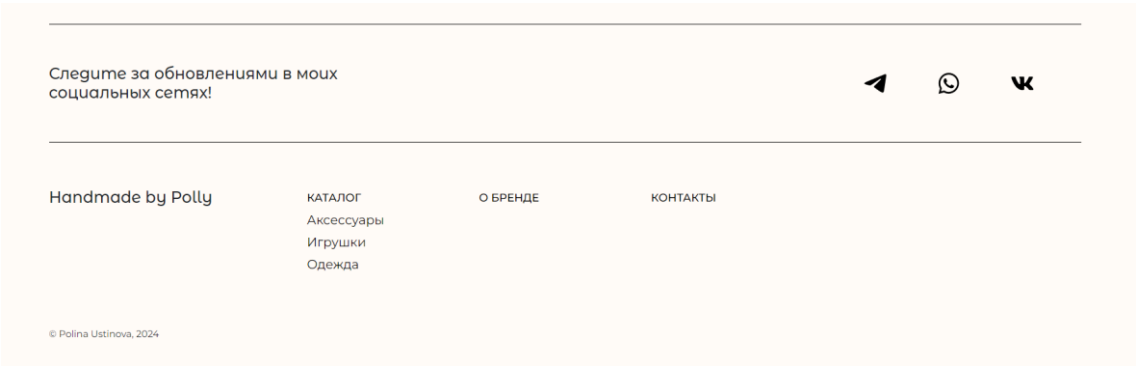

Рис. 11. Подвал сайта

2.3.2. Интерфейс информационных страниц

При нажатии на кнопки «О бренде» и «Контакты» открываются соответствующие информационные страницы (см. рис. 12, 13).

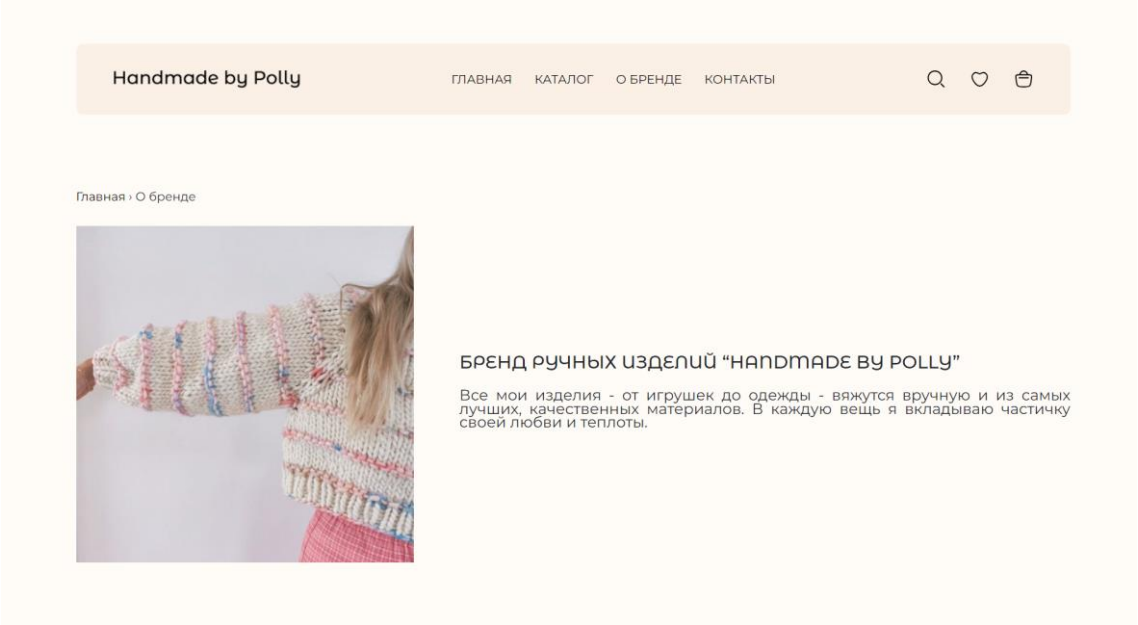

Рис. 12. Страница «О бренде»

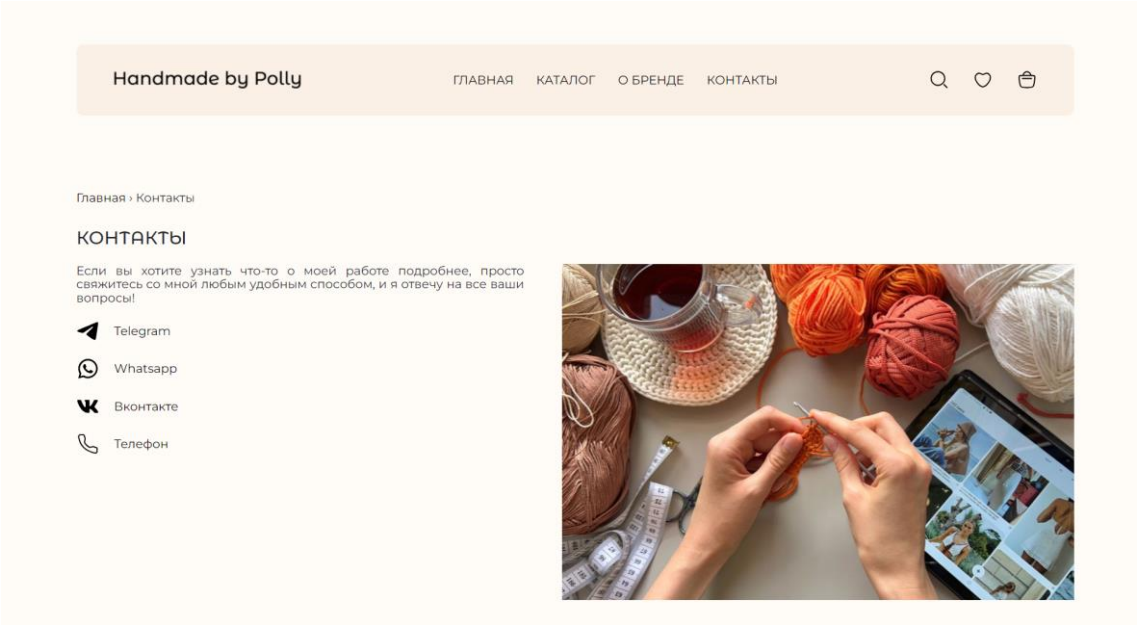

Рис. 13. Страница «Контакты»

2.3.3. Интерфейс каталога товаров

На странице каталога выводится список товаров, относящихся к одной из категорий или коллекций (см. рис. 14).

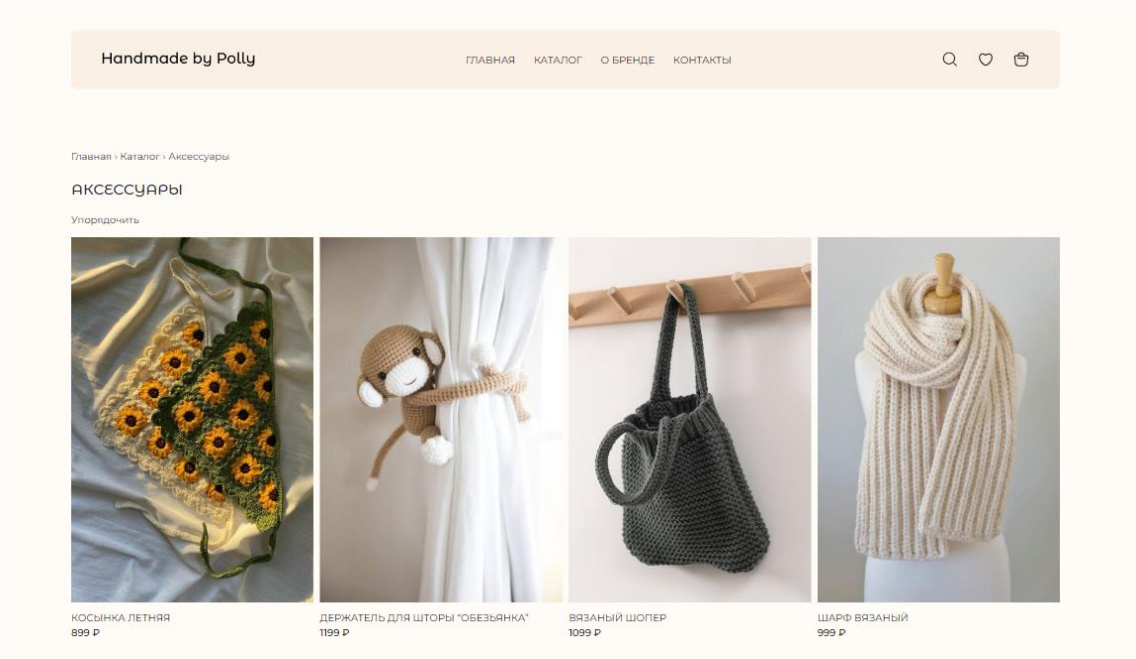

Рис. 14. Каталог товаров

Слева над карточками товаров располагается выпадающее меню с параметрами для сортировки каталога (см. рис. 15).

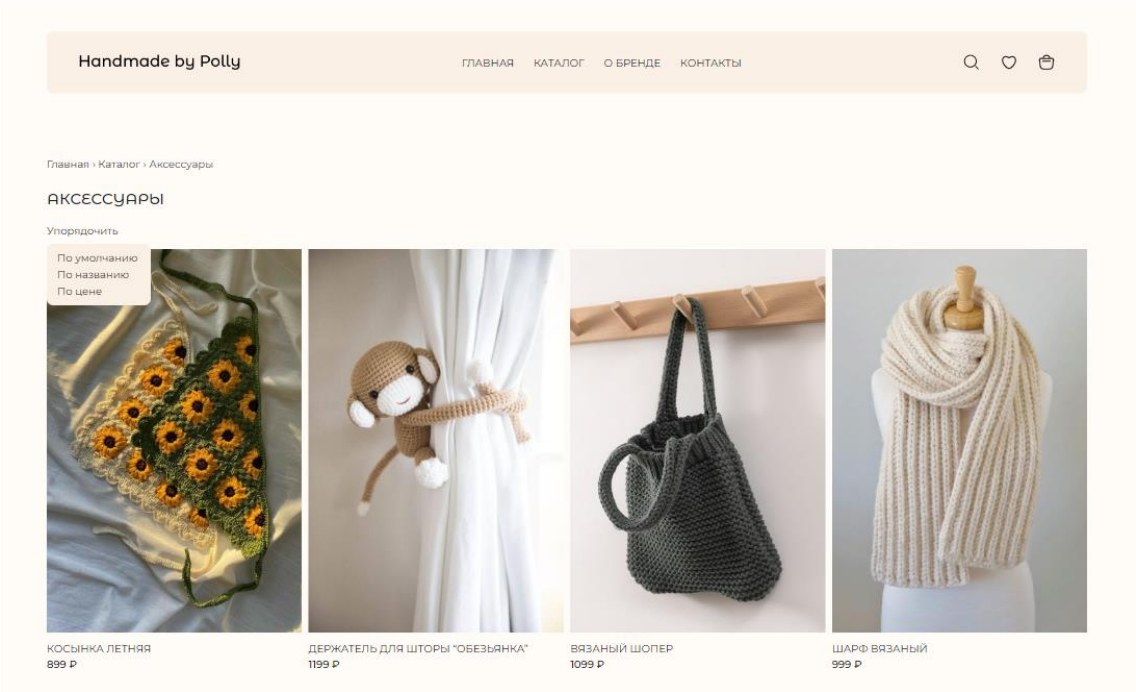

Рис. 15. Выпадающий список с параметрами сортировки

2.3.4. Интерфейс страницы товара

При нажатии на карточку товара в каталоге или на страницах, где они выведены, мы попадаем на отдельную страницу товара, где выводится подробная информация об этом товаре, а также кнопки для добавления в корзину и избранное (см. рис. 16).

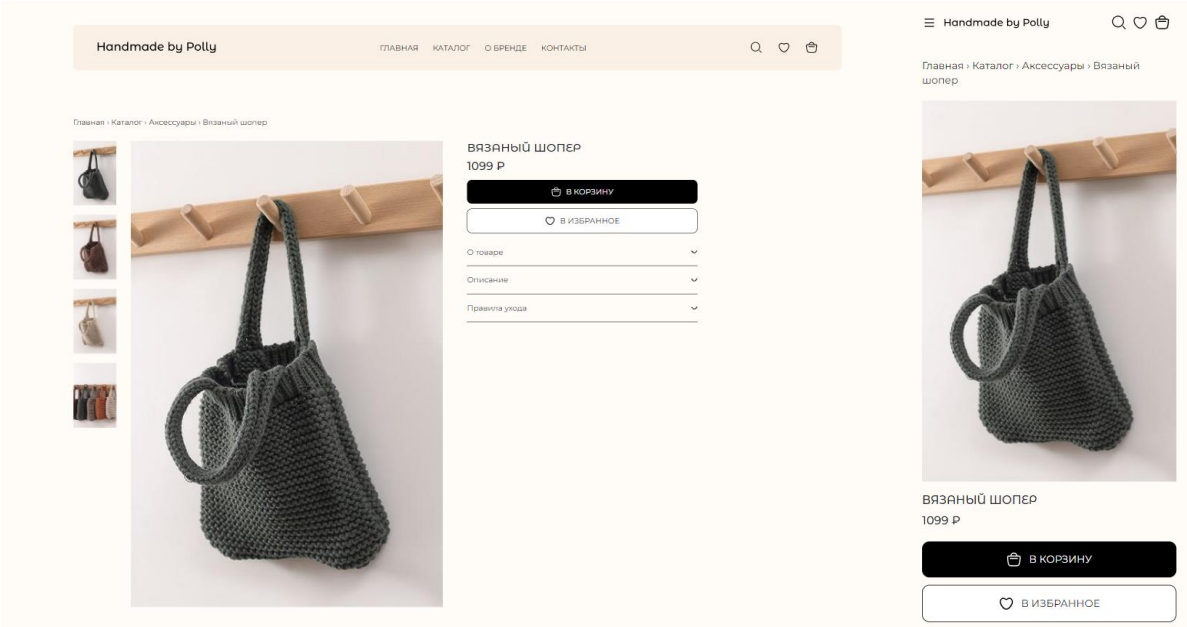

Рис. 16. Страница товара

На странице товара выводится слайдер с фотографиями товара и раскрывающиеся списки, в которых содержится вся информация о товаре – размеры, цвета, описание, правила ухода.

2.3.5. Интерфейс корзины и оформления заказа

При нажатии на кнопку с изображением корзины в верхней части страницы происходит переход на страницу корзины. Корзина может быть пустая (см. рис. 17) и с добавленным в нее товаром (см. рис. 18).

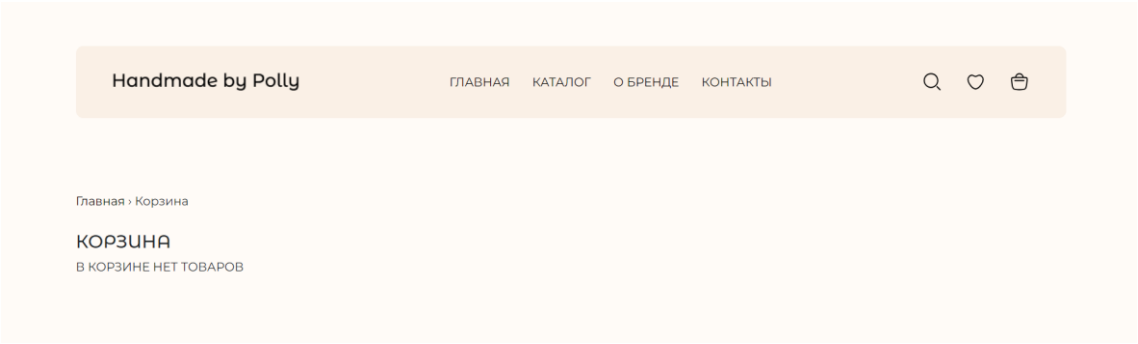

Рис. 17. Корзина без товара

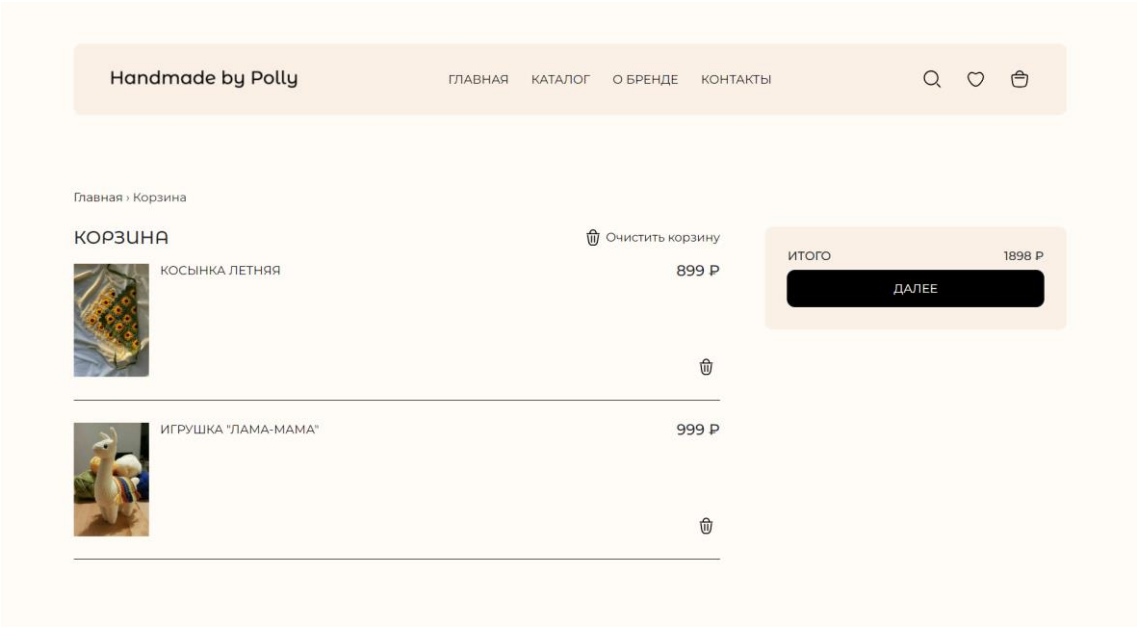

Рис. 18. Корзина с товаром

При наличии товара в корзине, на странице выводится строка с информацией о товаре, а также блок с итоговой стоимостью заказа и кнопкой Далее, при нажатии на которую открывается модальное окно для оформления заказа.

2.3.6. Интерфейс оформления заказа

При нажатии на кнопку Далее в корзине открывается модальное окно с формой для оформления заказа. Она состоит из текстовых полей, которые необходимо заполнить информацией заказчика, и кнопки для оформления заказа, при нажатии на которую происходит отправка данных о заказе на доменную почту (см. рис. 19).

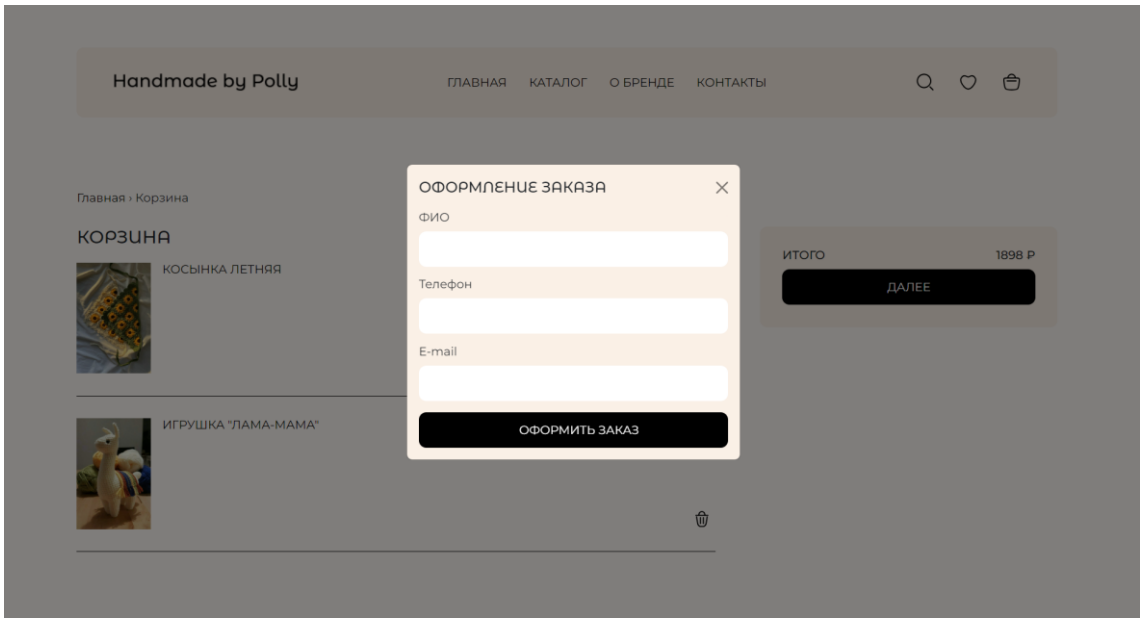

Рис. 19. Модальное окно для оформления заказа

○ 2.4. Функционал интернет-магазина

2.4.1. Вывод данных о товаре из базы данных

Данные на страницы интернет-магазина выводятся из базы данных WordPress, Данные в базе данных хранятся в кастомных записях. В проекте есть несколько примеров вывода данных из базы данных.

Первый случай, когда необходимо вывести данные записей с определенной рубрикой. Вывод данных о товаре с рубрикой «Новинки»:

```
<div class="cards row">
    <?php
        $args = array ( 'posts_per_page' => 4, 'cat' =>
11);
        $query = new WP_Query($args);
        query_posts('cat=11');
        while($query->have_posts())                    :
$query->the_post();
    ?>
    <div class="card-item col-6 col-xl-3">
      <a href="<?php echo the_permalink(); ?>">
        <div class="card-img-box img-box">
        <img              src="<?php              echo
CFS()->get("good_card_main") ?>" alt="scarf" class="img">
        </div>
    <div class="card-body">
        <h4        class="card-title"><?php        echo
CFS()->get("good_card_title") ?></h4>
        <p  class="card-price-cont"><span  class="card-
price"><?php  echo  CFS()->get("good_card_price")  ?></span>
₽</p>
        </div>
```

```
            </a>
        </div>
        <?php
            endwhile;
            wp_reset_query();
        ?>
    </div>
```

Второй случай, когда необходимо вывести просто кастомные поля без привязки к записи. Вывод на главную страницу кастомных полей о причинах покупки товара:

```
    <section class="reasons">
        <div class="container">
            <div class="reason-inner">
                <div class="reason-info">
                    <h2   class="reason-title"><?php   echo
CFS()->get("reason_title") ?></h2>
                    <p    class="reason-desc"><?php    echo
CFS()->get("reason_description") ?></p>
                </div>
                <div class="reason-img-box">
                    <img          src="<?php          echo
CFS()->get("reason_photo") ?>" alt="" class="reason-img">
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
```

2.4.2. Корзина и избранное

Корзина и избранное реализованы через cookie. Добавление товара в корзину происходит при нажатии на кнопку «В корзину» на странице товара. Удаление товара из корзины происходит при нажатии на кнопку удаления в корзине. Добавление товара в избранное происходит при нажатии на кнопку «В избранное» на странице товара. Удаление товара из избранного происходит при нажатии на кнопку удаления в избранном. Добавление и удаление происходит через AJAX запросы.

Работа корзины и избранного реализованы аналогично, поэтому в качестве примера ниже приведен код, отвечающий за функционал корзины.

```
function getCookie(name) {
    var cookieValue = null;
    if (document.cookie && document.cookie !== '') {
        var cookies = document.cookie.split(';');
        for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
            var cookie = cookies[i].trim();
            if (cookie.substring(0, name.length + 1) ===
(name + '=')) {
cookieValue=decodeURIComponent(cookie.substring(name.length
+ 1));
             break;
            }
           }
          }
      return cookieValue;
}
function checkElementInCookieArray(cookieName, element){
    var cookieValue = getCookie(cookieName);
    if (cookieValue) {
        var cookieArray = JSON.parse(cookieValue);
        return cookieArray.includes(element);
```

```
        }
        return false;
    }

    jQuery(document).ready(function($) {
        $('.btn-add-basket').on('click', function() {
            var product_id = $(this).data('product-id');
            var button = $(this);
            var cartElement = product_id.toString();
            var                isCartInCookie              =
checkElementInCookieArray('carts', cartElement);
        $.ajax({
            type: 'POST',
            url:      '<?php      echo      admin_url('admin-
ajax.php'); ?>',
            data: {
                action: 'add_to_cart',
                product_id: product_id
            },
            success: function(response) {
                alert("Товар удален из корзины")
            },
            error: function(error) {
                console.error('Error:', error);
            }
            });
        });
    });

    function add_to_cart_ajax() {
```

```
        $product_id = $_POST['product_id'];
        $carts =
json_decode(stripslashes($_COOKIE['carts']), true);
        if (!$carts) {
            $carts = array();
        }
        if (!in_array($product_id, $carts)) {
            $carts[] = $product_id;
        }
        setcookie('carts', json_encode($carts), time() +
3600, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);
        die();
    }
    add_action('wp_ajax_add_to_cart', 'add_to_cart_ajax');
    add_action('wp_ajax_nopriv_add_to_cart',
'add_to_cart_ajax');
```

За удаление товара из корзины отвечает следующий код:

```
    jQuery(document).ready(function($) {
     $('.delete-item-from-cart').on('click', function() {
      var product_id = $(this).data('product-id');
      var button = $(this);
      $.ajax({
       type: 'POST',
       url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php'); ?>',
       data: {
        action: 'delete_from_cart',
        product_id: product_id
       },
       success: function(response) {
```

```
        if (button.hasClass('basket')) {
         button.removeClass('basket');
        } else {
         button.addClass('basket');
         alert('Товар удален из корзины');
        }
      },
       error: function(error) {
        console.error('Error:', error);
      }
     });
    });
    });

    function delete_from_cart_ajax() {
     $product_id = $_POST['product_id'];
     $carts  =  json_decode(stripslashes($_COOKIE['carts']),
true);
     if (!$carts) {
      $carts = array();
     }
     if (in_array($product_id, $carts)) {
      $carts = array_diff($carts, array($product_id));
     }
    setcookie('carts',  json_encode($carts),  time()  +  3600,
COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);
     die();
    }
    add_action('wp_ajax_delete_from_cart',
'delete_from_cart_ajax');
```

```
add_action('wp_ajax_nopriv_delete_from_cart',
'delete_from_cart_ajax');
```

Вывод товаров в корзине на страницу:

```
<?php
    if(isset($_COOKIE['carts'])) {
        $carts = stripslashes($_COOKIE['carts']);
        $carts = json_decode($carts, true);
    }
    if(isset($carts) && !empty($carts)) {
        $summ = 0;
        foreach($carts as $carts) {
        $post = get_post($carts);
            if ($post) {
        $summ += (int)CFS()->get("good_card_price");
?>
<div class="basket-elem">
    <a href="<?php echo the_permalink();?>" class="cart-
link">
        <div class="basket-elem-inner">
        <div class="basket-elem-img-box-mob"><img
src="<?php echo CFS()->get("good_card_main") ?>" alt=""
class="basket-elem-img-mob"></div>
        <div class="basket-elem-desc-cont">
            <p class="basket-elem-title"><?php echo
CFS()->get("good_card_title") ?></p>
            <p class="basket-elem-cost d-xl-
none"><span><?php echo CFS()->get("good_card_price") ?>
₽</span></p>
        </div>
```

```
            </div>
        </a>
    <div class="basket-elem-icons d-xl-none">
        <button type="submit" class="delete-item-from-cart"
data-product-id="<?php the_ID(); ?>"><img
src="./assets/icons/delete-mobile.svg" alt=""></button>
    </div>
    <div class="other-basket-info d-none d-xl-flex">
     <p class="basket-elem-cost"><span><?php echo
CFS()->get("good_card_price") ?> ₽</span></p>
        <div class="basket-elem-icons">
         <button type="submit" class="delete-item-from-cart"
    data-product-id="<?php the_ID(); ?>"><img
    src="./assets/icons/fav.svg" alt="" class="d-xl-block d-
    none"></button>
    </div>
        </div>
    </div>
    <?php
    }
    }
    } else {
    $summ = 0;
    echo "<p class='cart-title'>В корзине нет товаров</p>";
    }
    ?>
```

2.4.3. Оформление заказа

Оформление заказа происходит путем отправки данных на доменную почту сайта. Отправка данных происходит из формы обратной связи, которая работает через плагин WordPress – Contact Form 7. Форма настраивается в админской панели WordPress, а внедрение ее было произведено через добавление шорткода в PHP код.

Вывод шорткода формы в PHP код:

```
<div class="modal fade" id="orderModal" tabindex="-1" aria-labelledby="orderModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered pc-search-cont">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5 pop-title" id="orderModalLabel">Оформление заказа</h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <?php echo do_shortcode('[contact-form-7 id="ae58d0f" title="Контактная форма 1"]'); ?>
        </div>
        </div>
    </div>
    </div>
```

Интерфейс настройки формы обратной связи достаточно прост, шорткод формы можно внедрять как через PHP код, так и напрямую выводить его на странице, которая создается в WordPress (см. рис. 20, 21).

Редактировать контактную форму Добавить новую

Контактная форма 1

Скопируйте этот шорткод и вставьте его в свои записи, страницы или содержимое текстового виджета:

```
[contact-form-7 id="ae58d0f" title="Контактная форма 1"]
```

Шаблон формы | Письмо | Уведомления при отправке формы | Дополнительные настройки

Шаблон формы

Вы можете изменить шаблон формы здесь. Подробнее смотрите тут Правка шаблона формы.

текст | email | URL | телефон | номер | дата | текстовая область | в раскрывающемся меню | чекбоксы | радио кнопка | принятие | опрос | файл | отправить

```
<label>ФИО</label>
[text* your-name id:FIO-rec-pick]

<label>Телефон</label>
[tel* your-phone id:phone-rec-pick]

<label>E-mail</label>
[email* your-email id:email-rec-pick]

[text order-title class:invisible-input]

[submit class:pop-btn id:order-modal-btn "Оформить заказ"]
```

Рис. 20. Настройка шаблона формы обратной связи

Шаблон формы | **Письмо** | Уведомления при отправке формы | Дополнительные настройки

Письмо

Вы можете редактировать шаблон письма здесь. Детально смотрите Настройка почты.
В полях ниже вы можете использовать эти почтовые теги:
[your-name] [your-phone] [your-email] [order-title]

Кому: order@handmadebypolly.ru

От кого: [_site_title] <wordpress@handmadebypolly.ru>

Тема: Новый заказ

Дополнительные заголовки:
```
Reply-To: [your-email]
```

Тело письма:
```
ФИО заказчика: [your-name]
Телефон заказчика: [your-phone]
Электронная почта заказчика: [your-email]
Состав заказа: [order-title]

--
Это уведомление о том, что на вашем веб-сайте ([_site_title] [_site_url]) была отправлена контактная форма.
```

Рис. 21. Настройка почты

● 3. ОХРАНА ТРУДА

Работа с ПЭВМ связана с длительной сидячей работой за компьютером. Даже кратковременная работа за ПЭВМ, организованная с нарушениями норм, может привести к расстройствам состояния здоровья. Неправильно организованное рабочее место негативно влияет на различные аспекты здоровья человека: зрение, опорно-двигательную систему, общее психофизиологическое состояние человека.

Основные риски при работе за компьютером связаны с негативным влиянием на здоровье человека. Рассмотрим основные аспекты, связанные с безопасностью организации работы с ПЭВМ, более подробно.

Общие требования к организации рабочих мест при работе с ПЭВМ

Помещения для эксплуатации компьютеров должны быть оборудованы защитным заземлением и иметь естественное и искусственное освещение, оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6 кв.м. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк., освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева. В помещениях, оборудованных компьютерами, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на компьютере.

При размещении рабочих мест расстояние между рабочими столами должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм, рабочая поверхность стола должна иметь ширину 800-1400 мм и глубину 800-1000 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для

ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

Конструкция рабочего стула или кресла должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы работника и позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины. Рабочий стул или кресло должны быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной поверхности, отделенной от основной столешницы.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500.

Противопожарная безопасность при работе с ПЭВМ

Основные правила противопожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с ПЭВМ:

1. используйте качественное компьютерное оборудование и провода;
2. не перегружайте розетки или компьютеры, используя много адаптеров или распределительных устройств;
3. не располагайте компьютер рядом с водой или другими влажными поверхностями;
4. обеспечьте достаточное вентиляционное обеспечение, чтобы предотвратить перегрев оборудования;
5. обеспечьте правильный подход к управлению проводами и кабелями, чтобы избежать перепутывания или перегрузок;
6. не ставьте жидкости на компьютер или смежные устройства;
7. не используйте неоригинальные зарядные устройства или аккумуляторы, которые могут представлять риск пожара;

8. не размещайте компьютер в плохо вентилируемых местах, таких как закрытые шкафы, где температура может быть высока;
9. используйте надежные розетки и электропроводку.

Микроклимат рабочего места

Высокая температура воздуха отрицательно сказывается на функциональном состоянии человека. Поэтому необходимо постоянно создавать комфортные тепловые условия. Оптимальные значения температуры воздуха в помещении составляют +19° +23°С. Рекомендуется относительная влажность воздуха 55%. Скорость движения воздуха на уровне лица не должна превышать 0.1 м/с. При нагреве поверхностей, контактирующих с человеком, более чем до +45°С, следует предусмотреть средства охлаждения или изоляции. Поскольку все основные электронные блоки имеют встроенные вентиляторы для обеспечения стабильных температурных режимов их функционирования, необходимо уделять особое внимание путям отвода воздуха, чтобы исключить перегрев или сквозняк.

Требования к освещению

Создание оптимальной световой среды занимает важное место в комплексе мероприятий по охране труда и оздоровлению условий труда при работе с ПЭВМ и компьютерной техникой. Помещения, оснащенные ПЭВМ и компьютерной техникой должны иметь как естественное, так и искусственное освещение. В таких помещениях используется естественное боковое одностороннее освещение в дневное время, в вечернее время используется искусственное общее равномерное освещение. Нормированный уровень освещенности для работы с компьютерами составляет 400 лк, а КЕО=4%. В рабочих помещениях должны предусматриваться меры для ограничения слепящего воздействия световых проемов, имеющих высокую яркость, а также прямых солнечных лучей. В случае, когда экран компьютера обращен к оконному проему, предусматриваются специальные экранирующие устройства, окна рекомендуется снабжать светорассеивающими шторами, жалюзи или солнцезащитной пленкой с металлическим покрытием. В случаях, когда одного вида

освещения недостаточно, устраивают совместное освещение. Дополнительное искусственное освещение создает хорошую видимость информации на экране монитора, текста на бумаге и других материалов для работы. При этом в поле зрения работающих обеспечиваются оптимальные яркости окружающих поверхностей, исключена или предельно ограничена отраженная блеклость от экрана в результате отражения светового потока от источников света и светильников. При периметральном расположении компьютеров светильники располагаются локализовано над рабочим местом ближе к переднему краю, обращенному к пользователю. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы дневного света мощностью 65-80 Вт, коэффициент пульсации не должен превышать 5%. Существуют специальные люминесцентные лампы, имитирующие полный спектр естественного солнечного света. Нельзя применять светильники без рассеивателей и экранирующих решеток. Чистку стекол оконных проемов и светильников следует проводить не реже 2-х раз в год.

Уровень шума

Высокий уровень шума неблагоприятен для человека при выполнении работы. У пользователя ПЭВМ это выражается в снижении работоспособности, ускорении развития зрительного утомления, изменении цветоощущения, повышенной усталости и т.п. Нормируемыми параметрами шума на рабочих местах являются уровни среднеквадратичных звуковых давлений (дБ) и уровни звука (дБА), измеряемые по шкале «А» шумомера, поскольку они наиболее близки к физиологическому восприятию человеком.

Шум в помещении, где выполняют работу, требующую концентрации внимания, не должен превышать 50 дБА, а при однообразной работе – 65 дБА.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Расчет затрат на разработку интернет–магазина

Целью расчетного раздела является расчет затрат на разработку интернет – магазина.

Затраты на разработку состоят из:

1. затраты на материалы;
2. основной заработной платы разработчика;
3. дополнительной заработной платы;
4. отчисления на единый социальный налог;
5. накладных расходов;
6. расчет затрат на эксплуатацию оборудования.

В плановую себестоимость включены все затраты независимо от источника финансирования, которые рассматриваются постатейно.

4.1.1. Расчет затрат на материалы

В затраты на материалы входят:

Затраты на основные и вспомогательные материалы, при этом они определяются по рыночным ценам на момент проведения разработки.

Расчет затрат на материалы производится по формуле:

$$Зм=Ц*К \quad (1)$$

Где:

Зм – затраты на материалы;

Ц - цена материала (руб);

К – количество материала (ед);

Таблица 1

Затраты на материалы

№	Наименование материала	Цена (руб)	Количество	Сумма (руб)
1.	Бумага, лист	0,8	500	400
2.	Картридж принтера, шт.	850	1	850
3.	Флеш-накопитель	1200	1	1200
Итого		2450		

Затраты на вспомогательные материалы рассчитываются в процентном соотношении к основным материалам и составляют 20%, или 490 руб.

Суммарные затраты на материалы составляют: 2450 + 490 = 2940 руб.

4.1.2. Расчет основной заработной платы разработчика

Заработная плата учитывает выполнение основных видов работ по данной теме и складывается из затраченного времени на разработку и оплаты труда разработчика.

Расчет основной заработной платы.

Исходя из того, что тарифная часовая ставка разработчика составляет 150 руб./час, время, требуемое на данную разработку – 220 часов. Основная заработная плата составит 33000 руб.

ЗПосн=150*240=33000 рублей

4.1.3. Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной.

Формула для расчета дополнительной заработной платы:

ЗПдоп=ЗПосн *10%/100% (2)

ЗПдоп=33000*10%/100%

ЗПдоп=3300 рублей.

4.1.4. Отчисления на единый социальный налог

Включают в себя обязательные платежи во внебюджетные фонды с учетом основной и дополнительной заработной платы и составляют: 30%

Из которых:

- пенсионный фонд – 22%;
- медицинское страхование – 5,1%
- фонд социального страхования - 2,9%.

Отчисления определяются по формуле:

Отч. = (з/Посн + з/Пдоп) * 0,30 руб. (3)

Отч. = (33000 + 3300) * 0,30 = 10890 руб.

Независимо от вида заработной платы, на неё должен быть начислен поясной коэффициент, который в Новосибирской области составляет -25%.

Отчисления с районным коэффициентом определяются по формуле:

Отч. с р. к-том = (з/Посн. + з/Пдоп. + отч.)*0,25 руб. (4)

Отч. с р. к-том = (33000+3300+10890)*0,25=11797,5 руб.

4.1.5. Расчет накладных расходов

В эту статью включаются расходы на управление и хозяйственное обслуживание, на содержание и текущий ремонт оборудования, амортизационные отчисления и капитальный ремонт.

Накладные расходы – это те расходы, которые не имеют непосредственного отношения к созданию продукции (аренда помещений, коммуникационные расходы и т.д.)

Накладные расходы рассчитываются в процентном отношении к основной заработной плате и составляют 25%, в данном случае - 8250 рублей.

4.1.6. Расчет стоимости работы оборудования

Расчет включает в себя:

- определение амортизации от стоимости оборудования;

- затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием.

Для определения этих показателей необходимо найти эффективный фонд времени работы оборудования, который определяется по формуле:

Тэф. об = ((Др. * Тсм. * h – Пч)*(100 – Пр))/100 (час.) (5)

Где:

Др – количество дней, требуемых на разработку – 44 дня;

Тсм – продолжительность смены – 5 часов;

h – количество смен – 1;

Пч – количество предпраздничных часов;

Пр – процент простоя оборудования согласно графику планового предупредительного ремонта (15%);

Тэф.об. = ((44*5*1)*(100-15)) / 100 = 187 ч.

Амортизационные отчисления от стоимости оборудования, приходящиеся на 1 машино / час, рассчитываются по формуле:

Аотч. обр. = (П*Ан)/Тэф. об. (руб.) (6)

Где:

П – первоначальная стоимость оборудования;

Ан. – норма амортизации;

Норма амортизации устанавливается государством и составляет 15% в год.

Аотч. обр. = (50000*0,15)/187 = 40,1 (руб.)

Расчет затрат на электроэнергию определяется по формуле:

Зэл.эн = Д*Цэл. (руб.) (7)

Где Д – потребляемая мощность оборудования – 0,2 кВт/ч;

Цэл. – цена 1 кВт/ч – 5,65 руб.

Зэл. эн = 0,2 * 5,65 = 1,13 руб.

Суммарные затраты на 1 машино/час определяются по формуле:

Зм/ч = Аотч.обр. + Зэл.эн. (руб.) (8)

Зм/ч = 40,1+ 1,13 = 41,23 руб.

Суммарные затраты на эксплуатацию оборудования определяются по формуле:

Зэкс.ком = Зм/ч*Траб.об. (руб.) (9)

Зэкс.ком = 41,23 *187 = 7710 руб

Затраты на разработку интернет-магазина сведем в итоговую таблицу (см. табл. 2).

Таблица 2

Сумма затрат на разработку

№	Наименование статьи	Сумма (руб.)	Процентное соотношение
1	Затраты на материалы	2940	3,78%
2	Основная заработная плата	33000	42,37%
3	Дополнительная заработная плата	3300	4,23%
4	Отчисления на единый социальный налог	10890	13,99%
5	Начисление поясного коэффициента	11797,5	15,14%
6	Накладные расходы	8250	10,59%
7	Затраты на эксплуатацию оборудования	7710	9,9%
8	Итог:	77 887,5	100%

В результате проведенных расчетов, затраты на разработку интернет-магазина составляют 77 887,5 руб. Анализируя итоговую таблицу, можно сделать следующий вывод, что большая часть издержек приходится на основную заработную плату и составляет 33000 руб. или 42,37%. Снизить расходы по данной статье можно путем увеличения производительности труда и сокращения времени на разработку.

● ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы над проектом был разработан интернет-магазин «Handmade by Polly» с использованием CMS WordPress, что позволило мне закрепить и расширить теоретические и практические знания в области веб-дизайна и веб-разработки.

Данный интернет-магазин был разработан с учетом основных требований к UX/UI-дизайну. С его помощью пользователи могут узнать необходимую информацию о товарах, представленных на сайте, просмотреть различные коллекции и категории, узнать информацию о бренде, связаться с автором изделий, отложить товар в избранное и оформить заказ.

В процессе работы над проектом были решены следующие задачи:

1. изучены предметная область, способы разработки веб-сайтов, технологии для создания интернет-магазина;
2. разработан дизайн интернет-магазина «Handmade by Polly» с учетом современных тенденций веб-дизайна,
3. создан сайт интернет-магазина «Handmade by Polly» с использованием CMS WordPress, проведено альфа-тестирование и публикация проекта на хостинге;
4. приведены требования техники безопасности при разработке продукта;
5. представлен экономический расчёт затрат на разработку проекта.

Таким образом, в процессе работы над проектом все поставленные задачи решены, цель достигнута.

По результатам альфа-тестирования можно сделать вывод, что интернет-магазин «Handmade by Polly» получился стильным, интуитивно понятным, и простым в использовании.

● СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

2. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов.

3. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы.

4. ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

5. ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

6. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

7. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. – М.: Маркет ДС, 2011 - 384 с.

8. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов. – Спб.: Питер, 2013 – 365 с.

9. Берд Дж. Веб-дизайн. Руководство разработчика: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 224 с.

10. Браун Д. Разработка веб-сайта. Взаимодействие с заказчиком, дизайнером и программистом: Учебное пособие / Д. Браун. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.

11. Дунаев В. HTML, скрипты и стили: Учебное пособие / В. Дунаев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 453 с.

12. Рейсинг Д. JavaScript. Профессиональные приемы программирования: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации

работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

14. СНиП 23-05-95 – Естественное и искусственное освещение.

15. Скляр Д. PHP. Рецепты программирования: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2015. – 784 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

16. Справочник по HTML [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://htmlbook.ru/html

17. Справочник по CSS [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://htmlbook.ru/css

18. Руководство по PHP [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.php.net/manual/ru/index.php

19. Руководство по Bootstrap 5 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

20. Справочник WordPress [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://wp-kama.ru/

21. Руководство по MySQL [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dev.mysql.com/